



UNSA dA

CALIDAD Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Análisis de la evolución del mercado de alquiler en CABA (2018–2026)

¿Cómo evolucionaron los precios, la oferta y la accesibilidad salarial en el mercado de alquiler porteño?

Grupo 6:

- Giordano, Emilio
- Molina, Katherine
- Moscato, Agustín

1. Selección de los datasets	2
1.1 Precio promedio de publicación por comuna (1, 2 y 3 ambientes)	2
1.2 Superficie total publicada en alquiler por barrio (1, 2 y 3 ambientes)	2
1.3 Superficie promedio (m ²) de departamentos publicados en alquiler por cantidad de ambientes	3
1.4 Tabla de equivalencia barrio ↔ comuna	3
1.5 Sueldo básico mensual — Administrativo A (Empleados de Comercio)	4
1.6 Sueldo básico trimestral — Administrativo A (derivado)	4
2. Exploración de metadatos	4
2.1 Dataset maestro integrado (dataset_maestro.csv)	4
3. Perfilado de los datos (Data Profiling)	5
3.1 Análisis estructural	5
3.2 Análisis de completitud	6
3.3 Análisis descriptivo y de distribución	7
3.4 Detección de problemas de calidad	8
4. Limpieza y transformación de los datos	9
Transformación 1: De formato ancho (wide) a largo (long) con reconstrucción temporal	9
Transformación 2: Tratamiento de valores faltantes y datos provisorios	10
Transformación 3: Normalización de barrios y cruce espacial-temporal	10
Transformación 4: Recorte temporal del dataset maestro desde 2018-Q1	11
Transformación 5: Integración de sueldos y cálculo de accesibilidad	11
4.1 Reglas de calidad	11
5. Formulación de preguntas de análisis	12
6. Diseño de visualizaciones iniciales	13
6.1 Visualizaciones	13
6.2. Construcción de un dashboard	15
7. Storytelling con datos	18
8.1 Dimensiones de calidad	18
Completitud	18
Consistencia	19
Exactitud	19
Unicidad	19
Oportunidad	20
8.2 Limitaciones del dataset	20
8.3 Reflexión sobre el alcance	20
9. Conclusiones preliminares	21
Referencias bibliográficas	21

1. Selección de los datasets

1.1 Precio promedio de publicación por comuna (1, 2 y 3 ambientes)

- **Nombre:** Precio promedio de publicación (pesos) de departamentos en alquiler usados por comuna (1, 2 y 3 ambientes)
- **Archivos que lo componen:**
 - *11_Precio promedio de publicación (pesos) de departamentos en alquiler de 3 ambientes usados por comuna.xlsx*
 - *12_Precio promedio de publicación (pesos) de departamentos en alquiler de 2 ambientes usados por comuna.xlsx*
 - *13_Precio promedio de publicación (pesos) de departamentos en alquiler de 1 ambiente usados por comuna.xlsx*
- **Fuente:** Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA),
<https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/categoria-banco-datos/mercado-inmobiliario/>
- **Fecha de obtención:** 09/06/2026
- **Temática general:** Mercado inmobiliario (alquiler): CABA
- **Contexto de uso:** Medir la evolución trimestral del precio de publicación de alquileres según tamaño del departamento y ubicación administrativa (comuna). Base Argenprop. Solo comunas con muestra mínima de ofertas.

1.2 Superficie total publicada en alquiler por barrio (1, 2 y 3 ambientes)

- **Nombre:** Superficie total (m²) de departamentos publicados en alquiler (usados y a estrenar) por barrio
- **Archivos que lo componen:**
 - *02_Superficie total (metros cuadrados) de departamentos publicados en alquiler...y a estrenar) por barrio.xlsx*
 - *03_Superficie total (metros cuadrados) de departamentos publicados en alquiler...y a estrenar) por barrio.xlsx*
 - *04_Superficie total (metros cuadrados) de departamentos publicados en alquiler...y a estrenar) por barrio.xlsx*
- **Fuente:** Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA),

<https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/categoria-banco-datos/mercado-inmobiliario/>

- **Fecha de obtención:** 09/06/2026
- **Temática general:** Mercado inmobiliario (alquiler): CABA
- **Contexto de uso:** Cuantificar el volumen de oferta (en metros cuadrados) publicada mensualmente por barrio. Permite analizar la dinámica espacial de la oferta. Series con cambio de proveedor (Adinco → Argenprop) en 2015.

1.3 Superficie promedio (m²) de departamentos publicados en alquiler por cantidad de ambientes

- **Nombre:** Barrios por Comuna (archivo del curso Ciencia de Datos y Políticas Públicas).
- **Archivo que lo compone:** *07_Superficie promedio (metros cuadrados) de departamentos publicados en al...por cantidad de ambientes.xlsx*
- **Fuente:** Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA),
<https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/categoria-banco-datos/mercado-inmobiliario/>
- **Fecha de obtención:** 09/06/2026
- **Temática general:** Mercado inmobiliario (alquiler): CABA
- **Contexto de uso:** Indicador mensual a nivel ciudad para estimar cantidad de unidades a partir de superficie total. Sin desagregación geográfica.

1.4 Tabla de equivalencia barrio ↔ comuna

- **Nombre:** Barrios por Comuna
- **Fuente:** [Buenos Aires Data – Dataset Barrios](#)
- **Fecha de obtención:** 09/06/2026
- **Temática general:** División territorial / infraestructura
- **Contexto de uso:** Tabla auxiliar para asignar cada barrio a su comuna (1–15) y habilitar la integración entre datasets con distinta granularidad geográfica.

1.5 Sueldo básico mensual — Administrativo A (Empleados de Comercio)

- **Nombre:** dataset_mensual_administrativo_a.csv
- **Fuente:** Escalas salariales SEC La Plata (Convenio 130/75)
- **Fecha de obtención:** 15/06/2026
- **Temática general:** Salarios formales del sector comercio
- **Contexto de uso:** Variable de ingreso para calcular accesibilidad

1.6 Sueldo básico trimestral — Administrativo A (derivado)

- **Nombre:** dataset_trimestral_administrativo_a.csv
- **Fuente:** Derivado del mensual
- **Fecha de obtención:** 15/06/2026
- **Temática general:** Salarios sector comercio (promedio trimestral)
- **Contexto de uso:** Alinear frecuencia trimestral con el maestro y calcular ratios

2. Exploración de metadatos

A continuación se documentan las variables de los datasets integrados (salida del pipeline) y de las fuentes auxiliares que intervienen en la construcción del maestro. Para cada variable se indica su **significado**, **tipo de dato** en el sistema y **clasificación** según la tipología de la asignatura: **Identificador**, **Numérica**, **Ordinal** o **Categorica**.

2.1 Dataset maestro integrado (dataset_maestro.csv)

Dataset principal de análisis: comuna × trimestre × ambientes, desde 2018-Q1.

Variable	Significado	Tipo de dato	Clasificación
comuna	Número de comuna de la CABA (1 a 15)	Entero	Identificador
periodo_trim	Trimestre calendario de referencia (formato YYYY-QN, ej. 2018-Q1) siendo N 1=Enero, febrero, marzo, 2= Abril, mayo, junio, 3= Julio, agosto, septiembre, 4= Octubre, noviembre, diciembre.	Texto	Ordinal

Variable	Significado	Tipo de dato	Clasificación
ambientes	Cantidad de ambientes del departamento ofrecido (1, 2 o 3)	Entero	Ordinal
precio_promedio_pesos	Precio promedio de publicación del alquiler en pesos argentinos (\$ ARS), según IDECBA/Argenprop	Float	Númerica
provisorio	Indica si el precio fue marcado con asterisco (*) como dato provisorio en la fuente	Booleano	Catagórica
sueldo_basico_admin_a	Promedio trimestral del sueldo básico de la categoría Administrativo A (Empleados de Comercio, SEC La Plata)	Float	Númerica
n_meses_sueldo	Cantidad de meses salariales incluidos en el promedio trimestral (3 salvo trimestre parcial)	Entero	Númerica
ratio_alquiler_sueldo_pct	Porcentaje del sueldo básico que representa el alquiler: $(\text{precio} / \text{sueldo}) \times 100$	Float	Númerica
meses_sueldo_para_alquiler	Meses de sueldo básico equivalentes al monto del alquiler: $\text{precio} / \text{sueldo}$	Float	Númerica
superficie_total_m2	Metros cuadrados totales publicados en alquiler en la comuna (suma agregada desde barrios)	Float	Númerica
cantidad_deptos_estimada	Cantidad estimada de departamentos en oferta: $\text{superficie_total_m2} / \text{superficie_promedio_m2}$ (promedio a nivel ciudad)	Float	Númerica

3. Perfilado de los datos (Data Profiling)

3.1 Análisis estructural

Aspecto	Dataset maestro	Dataset barrios mensual
Filas	1.530	22.176
Columnas	11	8
Granularidad temporal	Trimestral (2018-Q1 a 2026-Q2)	Mensual (2013-07 a 2026-04)
Granularidad espacial	15 comunas	48 barrios
Cardinalidad ambientes	3 valores (1, 2, 3)	3 valores (1, 2, 3)

Aspecto	Dataset maestro	Dataset barrios mensual
Duplicados en clave primaria lógica (<i>comuna+periodo_trim+ambientes</i>)	0	N/A (clave: <i>barrio+periodo+ambientes</i>)
Formato fuente original	Excel ancho (wide): años en fila 1, trimestres en fila 2	Excel ancho: años + meses abreviados
Formato integrado	Long (una fila por observación)	Long

Observación estructural: el join *outer* inicial producía 2.340 filas, pero 810 correspondían a 2013–2017 con superficie y sin precio (los precios del Grupo A comienzan en 2018–Q1). Se aplicó un **filtro desde 2018–Q1** al maestro exportado, dejando 1.530 filas con cobertura conjunta precio + superficie. El dataset barrios mensual conserva el rango completo desde 2013 para análisis espaciales de oferta.

3.2 Análisis de completitud

Dataset maestro — % de valores faltantes (NaN):

Variable	% NaN
<i>comuna</i>	0,00 %
<i>periodo_trim</i>	0,00 %
<i>ambientes</i>	0,00 %
<i>precio_promedio_pesos</i>	15,82 %
<i>provisorio</i>	2,94 % *
<i>superficie_total_m2</i>	0,00 %
<i>cantidad_deptos_estimada</i>	0,00 %
<i>ratio_alquiler_sueldo_pct</i>	15,82 % *
<i>meses_sueldo_para_alquiler</i>	15,82 % *
<i>sueldo_basico_admin_a</i>	0,00 %

El mismo % que precio: el ratio solo se calcula cuando hay precio y sueldo.

provisorio es NaN cuando no hay dato de precio (comunas con *///* en la fuente).

% de precio faltante por comuna (muestra insuficiente según IDECBA, período ≥ 2018-Q1):

Comuna	% NaN precio
8	98,0 %
9	52,0 %
4	36,3 %
10	13,7 %
Resto (1-3, 5-7, 11-15)	2,9 % – 4,9 %

3.3 Análisis descriptivo y de distribución

precio_promedio_pesos (1.288 valores no nulos):

Estadístico	Valor (ARS)
Media	207.808
Mediana	53.751
Desvío estándar	269.728
Mínimo	6.044
Máximo	1.275.561
P25 / P75	19.260 / 365.379

La fuerte diferencia entre media y mediana, junto con un máximo muy elevado, indica **cola derecha pronunciada** (comunas con precios altos y alta inflación en el período).

superficie_total_m2 (comuna-trimestre, desde 2018-Q1):

- Media: 3.770 m² | Mediana: 2.600 m² | Máx.: 26.432 m²

cantidad_deptos_estimada:

- Media: 84,8 deptos | Mediana: 58,4 | Máx.: 629,7

Ratio alquiler/sueldo (monoambiente, ambientes = 1, donde hay precio):

- Mediana: **46,7 %** | Media: 50,1 % | Máximo: 108,2 %

- En 2018-Q1 comuna 1: alquiler 1 ambiente $\approx$ **39,8 %** del sueldo básico (0,40 meses de sueldo)

Evidencia gráfica:

- [evidencia_histograma_boxplot_precios.png](#): histograma de precios y boxplot por cantidad de ambientes.
- [evidencia_serie_superficie.png](#): serie temporal de superficie total publicada en la ciudad.

```
# Fragmento de evidencia – estadísticas descriptivas
df["precio_promedio_pesos"].describe()
df.duplicated(subset=["comuna", "periodo_trim", "ambientes"]).sum() # → 0
```

3.4 Detección de problemas de calidad

Problema	Evidencia	Impacto
Valores /// en precios	242 celdas → NaN (15,82 % del maestro filtrado)	Pérdida de precio en comunas con pocas ofertas
Períodos sin precio (2013–2017)	810 filas eliminadas del maestro	Resuelto con filtro desde 2018-Q1
Datos provisorios (*)	180 observaciones con provisorio=True	Requiere cautela en análisis recientes (2025–2026)
Encoding roto en barrios	NUÃ'EZ en tabla equivalencia; tildes inconsistentes entre archivos de superficie	Riesgo de join fallido → resuelto con normalización
Nombres de barrio inconsistentes	Agronomía vs Agronomía , Montserrat vs Monserrat	Duplicados espurios (50 barrios) → unificados a 48
Granularidad geográfica distinta	Precios por comuna, superficie por barrio	Requiere agregación espacial
Granularidad temporal distinta	Precios trimestrales vs superficie mensual	Requiere agregación temporal
Superficie promedio sin desagregación	Archivo 07 es a nivel ciudad	Supuesto de homogeneidad para estimar cantidad de deptos
Superficie = 0	3.846 filas en dataset barrios	No es error: indica ausencia de oferta publicada
Atípicos en precio	Máximo >> P75; inflación acumulada	No se eliminan; se documentan y se consideran en visualizaciones (escala log opcional)

Problema	Evidencia	Impacto
Sueldo interpolado	9 meses en serie mensual (5,8 % de filas barrios)	Documentar en dashboard; no imputar alquileres
Proxy salarial	SEC La Plata $\neq$ ingreso real del inquilino ni por comuna	Ratios son indicadores aproximados de accesibilidad
Comuna 8 casi sin precios	98,0 % NaN	Limita análisis comparativo en esa comuna

4. Limpieza y transformación de los datos

Todas las transformaciones están implementadas y comentadas en [Entregable_final\3_Perfilado_y_limpieza_src\integrar_datasets_alquiler.py](#).

Transformación 1: De formato ancho (wide) a largo (long) con reconstrucción temporal

- **Qué:** cada archivo Excel del GCBA tiene años en fila 1 (celdas mergeadas) y subperíodos (trimestres o meses) en fila 2. Se reconstruye el índice temporal y se aplica `melt` para obtener una fila por observación.
- **Por qué:** el formato wide dificulta el análisis, los joins y las visualizaciones; el formato long es estándar para series temporales multivariadas.
- **Evidencia:** Paso 1 y 2 del script; resultado: 1.485 registros de precios, 22.176 de superficie barrial.

```
# Reconstrucción de encabezados temporales (años con forward-fill)
años = df_raw.iloc[fila_anios, col_inicio:].ffill()
# ...
periodo = f"{meta['anio']}-{sufijo_q}" # ej: 2018-Q1
```

Transformación 2: Tratamiento de valores faltantes y datos provisorios

- **Qué:** reemplazo de `///` por `NaN`; detección de asterisco en trimestres para columna booleana `provisorio`; exclusión de filas `Total` y notas al pie.

- **Por qué:** `///` no es un número válido sino un código de confidencialidad por muestra insuficiente (documentado por IDECBA). El asterisco distingue datos revisables.
- **Evidencia:** funciones `es_valor_faltante_gcba()` y `parsear_trimestre()`; 242 precios ausentes en el maestro filtrado (no imputados).

Transformación 3: Normalización de barrios y cruce espacial-temporal

- **Qué:** (a) corrección de encoding `NUÑEZ` → `Núñez`; (b) alias (`Montserrat`→`Monserrat`, `La Paternal`→`Paternal`); (c) asignación de comuna; (d) derivación de `periodo_trim` desde mes; (e) agregación de superficie y depts estimados a comuna-trimestre; (f) join con precios.
- **Por qué:** sin esta cadena no es posible integrar fuentes con distinta granularidad geográfica y temporal.
- **Evidencia:** Pasos 4–6; 0 barrios sin match tras normalización; 48 barrios únicos en salida.

```
# Variable derivada (supuesto documentado)
cantidad_deptos_estimada = superficie_total_m2 / superficie_promedio_m2
```

Transformación 4: Recorte temporal del dataset maestro desde 2018-Q1

- **Qué:** filtro `periodo_trim >= 2018-Q1` sobre el maestro tras el join, eliminando 810 filas anteriores a la disponibilidad de precios.
- **Por qué:** antes de 2018-Q1 solo existía superficie agregada; esas filas tenían precio siempre NaN y elevaban artificialmente el 44,96 % de faltantes sin aportar al análisis integrado precio + oferta.
- **Evidencia:** función `filtrar_maestro_desde_periodo()`; maestro pasa de 2.340 a **1.530 filas**; faltantes de precio bajan a **15,82 %**.

```
PERIODO_INICIO_MAESTRO = "2018-Q1"
df_maestro = filtrar_maestro_desde_periodo(df_maestro, PERIODO_INICIO_MAESTRO)
```

Transformación 5: Integración de sueldos y cálculo de accesibilidad

- **Qué:** join del maestro con `dataset_trimestral_administrativo_a.csv` por `periodo_trim`; join del dataset barrios con el mensual por `periodo`; cálculo de `ratio_alquiler_sueldo_pct` y `meses_sueldo_para_alquiler`.
- **Por qué:** permite responder la pregunta de análisis sobre qué proporción del sueldo básico de comercio representa el alquiler, usando una referencia salarial pública y alineada en el tiempo.
- **Evidencia:** Paso 7 del script; 100 % de filas del maestro con sueldo asignado; monoambiente mediana 46,7 % del sueldo básico.

```
ratio_alquiler_sueldo_pct = (precio_promedio_pesos / sueldo_basico_admin_a) * 100
meses_sueldo_para_alquiler = precio_promedio_pesos / sueldo_basico_admin_a
```

4.1 Reglas de calidad

Regla	Descripción	Implementación
R1 – Dominio comuna	<code>comuna ∈ {1, 2, ..., 15}</code>	Filtro al leer Grupo A; validación en agregación
R2 – Dominio ambientes	<code>ambientes ∈ {1, 2, 3}</code>	Asignación explícita por archivo fuente
R3 – Precio positivo	Si no es NaN, <code>precio_promedio_pesos > 0</code>	Cumplida: 0 valores ≤ 0 en maestro
R4 – Superficie no negativa	<code>superficie_total_m2 ≥ 0</code>	Cumplida; 0 = sin oferta
R5 – Período trimestral válido	Formato <code>YYYY-Q[1-4]</code>	Generado por función <code>trimestre_desde_mes()</code>
R6 – Integridad referencial barrio→comuna	Todo barrio del Grupo B debe existir en tabla equivalencia	Auditada; 0 sin match tras normalización
R7 – No duplicar claves	Una fila por (<code>comuna</code> , <code>periodo_trim</code> , <code>ambientes</code>)	0 duplicados verificados
R8 – Preservar ausencias	No imputar <code>///</code> ; conservar NaN donde corresponda	Valores <code>///</code> → NaN sin imputación
R9 – Corte temporal maestro	<code>periodo_trim ≥ 2018-Q1</code>	Alineado al inicio de la serie de precios
R10 – Sueldo positivo	Si no es NaN, <code>sueldo_basico_admin_a > 0</code>	Cumplida en maestro integrado

Regla	Descripción	Implementación
R11 – Ratio solo con precio	<code>ratio_alquiler_sueldo_pct</code> calculado iff precio y sueldo no nulos	Evita divisiones inválidas

5. Formulación de preguntas de análisis

Las siguientes preguntas guían las visualizaciones y el dashboard del TFI:

1. **¿Cómo evolucionó el precio promedio de publicación de alquiler entre 2018 y 2026 según comuna y cantidad de ambientes, y qué comunas concentran los mayores incrementos?**

Variables: `precio_promedio_pesos`, `comuna`, `periodo_trim`, `ambientes`.

Viz sugerida: líneas por comuna (facetas por ambientes), mapa coroplético de último trimestre.

2. **¿Qué comunas y barrios concentran mayor superficie ofrecida en alquiler, y cómo se relaciona el volumen estimado de departamentos con el nivel de precios?**

Variables: `superficie_total_m2`, `cantidad_deptos_estimada`, `precio_promedio_pesos`.

Viz sugerida: scatter precio vs cantidad estimada por comuna; barras apiladas de superficie por barrio.

3. **¿Qué proporción del sueldo básico de un empleado de comercio (Administrativo A) representa el alquiler publicado según comuna, tipología y trimestre, y qué comunas superan un umbral de referencia (p. ej. 30 %)?**

Variables: `precio_promedio_pesos`, `sueldo_basico_admin_a`, `ratio_alquiler_sueldo_pct`, `meses_sueldo_para_alquiler`, `comuna`, `periodo_trim`, `ambientes`.

Viz sugerida: líneas del ratio por comuna (faceta monoambiente); mapa coroplético; línea de referencia al 30 %; evolución dual alquiler vs. sueldo.

6. Diseño de visualizaciones iniciales

6.1 Visualizaciones

Se diseñaron cuatro gráficos en Python con matplotlib (usando seaborn solo para el estilo base) a partir del dataset maestro, uno por cada pregunta de análisis. Cada uno aplica principios de visualización efectiva (tipo de gráfico adecuado, título de acción, paleta apta para daltónicos) y el código que los genera es reproducible.

Gráfico 1: Responde a la Pregunta 1 (¿Cómo evolucionó el precio promedio de publicación de alquiler entre 2018 y 2026 según comuna y cantidad de ambientes?).

El precio nominal de alquiler se multiplicó por unas 70 veces entre 2018 y 2026 en todas las comunas

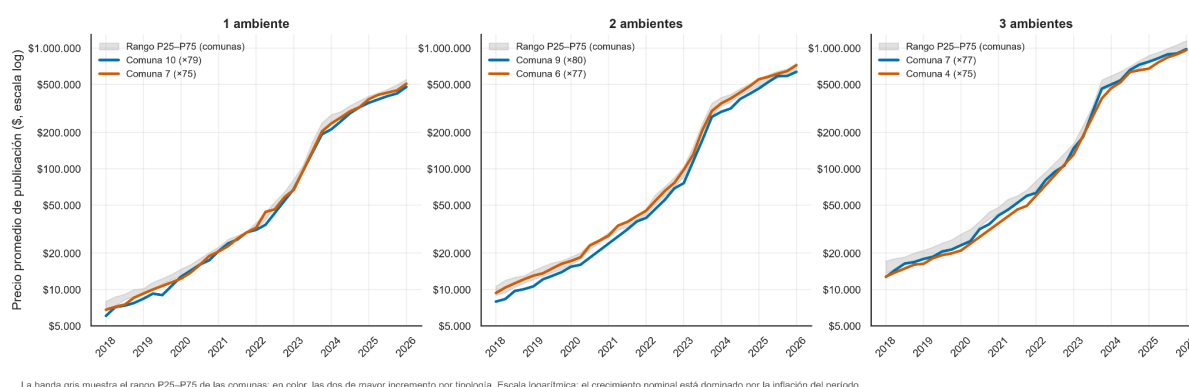
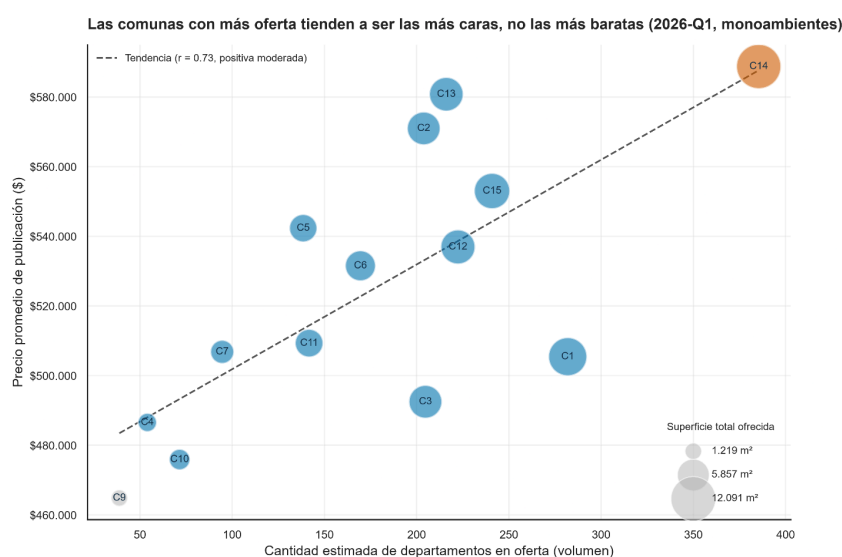


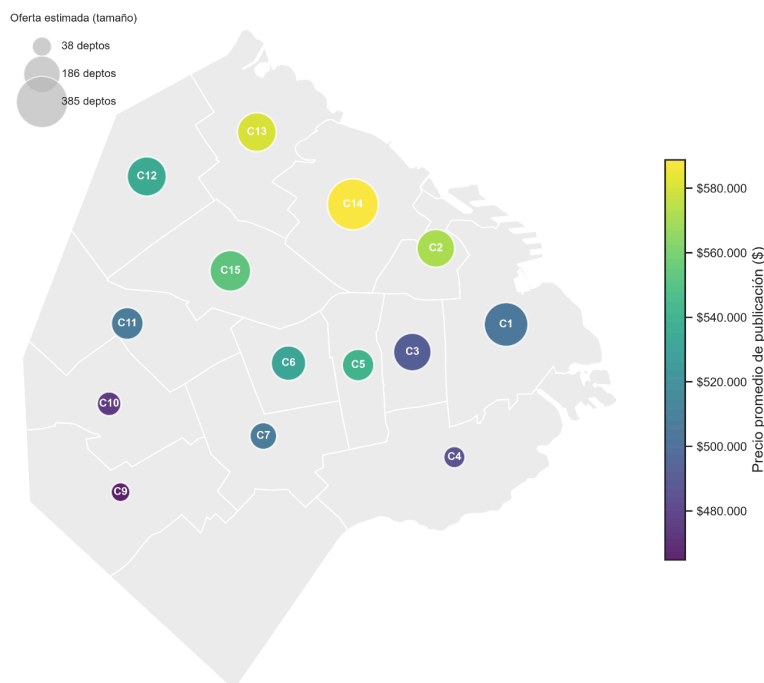
Gráfico 2: Responde a la Pregunta 2, específicamente a la parte "¿cómo se relaciona el volumen estimado de departamentos con el nivel de precios?", cuantificando esa relación mediante el coeficiente de correlación ($r = 0.73$).



Cada burbuja es una comuna (C1-C15); el tamaño representa la superficie total ofrecida en m². Se destaca en naranja la comuna de mayor oferta (C14). La tendencia es positiva moderada ($r = 0.73$): más oferta no abarata, va de la mano de precios más altos. Nota: «cantidad estimada de departamentos» es una variable derivada (superficie total / superficie promedio de la ciudad), no un conteo observado.

Gráfico 3: Responde a la Pregunta 2, específicamente a la parte "¿qué comunas concentran mayor superficie/oferta en alquiler?", mostrando la distribución geográfica de la oferta y el precio por comuna.

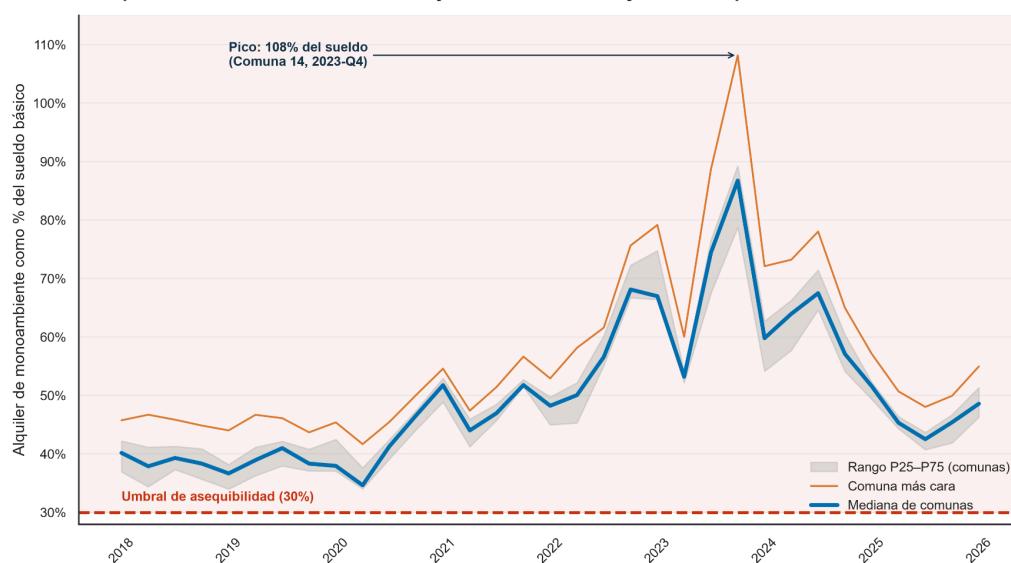
Las comunas del norte concentran oferta y los precios más altos (2026-Q1, monoambientes)



Cada burbuja es una comuna ubicada en el mapa de CABA; el tamaño representa la oferta estimada de departamentos y el color, el precio promedio. Se usa un mapa de símbolos para mostrar la distribución geográfica de la oferta y el precio. Nota: «oferta estimada» es una variable derivada (superficie total ÷ superficie promedio de la ciudad).

Gráfico 4: Responde a la Pregunta 3 (¿Qué proporción del sueldo básico representa el alquiler según comuna y trimestre, y qué comunas superan el umbral de referencia del 30%?).

El alquiler de un monoambiente nunca bajó del 30% del sueldo y en 2023 superó un sueldo entero



La banda gris es el rango P25-P75 de las comunas; en azul, la mediana; en naranja, la comuna más cara. La referencia roja marca el 30% (umbral internacional de asequibilidad). Categoría salarial: Administrativo A (SEC).

6.2. Construcción de un dashboard

El dashboard es una app web implementada en React + shadcn/ui + Tailwind, que muestra la evolución del alquiler de departamentos en CABA (2018–2026) y responde a las tres preguntas de análisis. Arriba presenta **cuatro KPIs** (precio promedio, variación interanual, ratio alquiler/sueldo y % de comunas sobre el umbral del 30%) y una **barra de filtros** que afecta a todo el tablero en tiempo real: cantidad de ambientes (múltiple), rango de años, velocidad de transición y un selector múltiple de comunas con búsqueda. Debajo hay cuatro gráficos, cada uno justificado: líneas de evolución del precio, líneas del ratio alquiler/sueldo con referencia en el 30%, un scatter de oferta vs. precio por comuna y un mapa interactivo de comunas con burbujas (tamaño = oferta, color = precio). Todo se calcula en runtime sobre el dataset maestro sin modificarlo, con paleta apta para daltónicos, y cuenta una historia clara: alquilar en CABA dejó de ser accesible.

- **Herramienta:** Web app implementada en Vite + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui, Recharts para los gráficos y d3-geo para el mapa.
- **KPIs:**
 - **Precio promedio:** mediana de comunas en el último trimestre del rango.
 - **Variación interanual:** % de cambio del precio vs. el mismo trimestre del año anterior.
 - **Alquiler / sueldo:** % del sueldo básico que representa el alquiler (ratio de accesibilidad).
 - **Comunas sobre 30%:** % de comunas por encima del umbral de asequibilidad.
- **Captura del dashboard:**

Mercado de alquiler de departamentos — CABA (2018–2026)

Dashboard interactivo · Calidad y Visualización de Datos · Datos: IDECBA y SEC La Plata

Cantidad de ambientes

1 amb.

2 amb.

3 amb.

Rango de años: 2018–2026

Velocidad de transición: Rápida

Comunas (ninguna = todas)

Todas las comunas

PRECIO PROMEDIO

\$688.038

Mediana de comunas · 2026-Q1

VARIACIÓN INTERANUAL

+31%

Precio vs. mismo trimestre del año anterior

ALQUILER / SUELDO

64%

% del sueldo básico · 2026-Q1

COMUNAS SOBRE 30%

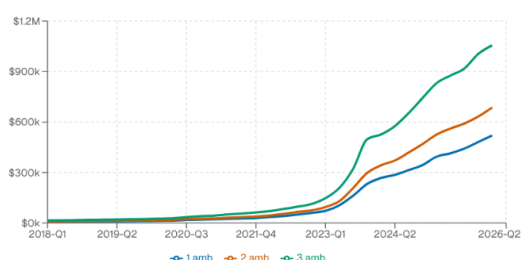
100%

Por encima del umbral de asequibilidad

Evolución del precio de publicación

Pregunta 1

Por qué este gráfico: el gráfico de líneas muestra la evolución temporal continua del precio trimestre a trimestre.

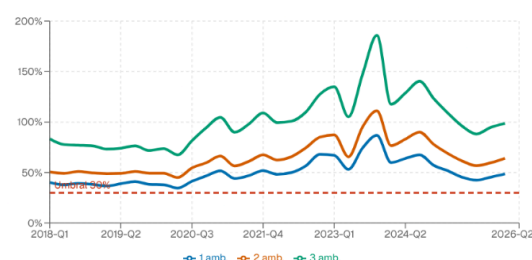


Fuente: IDECBA (base Argenprop)

Accesibilidad: alquiler como % del sueldo

Pregunta 3

Por qué este gráfico: líneas con una línea de referencia para ver la evolución del ratio frente al umbral de asequibilidad (30%).

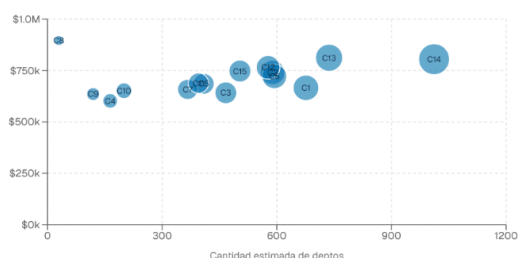


Fuente: IDECBA + escalas salariales SEC La Plata

Relación entre oferta y precio por comuna

Pregunta 2

Por qué este gráfico: dispersión: relaciona dos variables numéricas (oferta y precio); el tamaño de burbuja agrega la superficie.

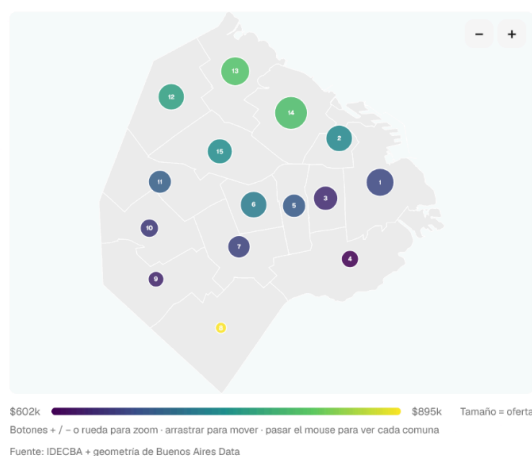


Fuente: IDECBA · 2026-Q1 · todas las comunas

Oferta y precio en el mapa de comunas

Pregunta 2

Por qué este gráfico: mapa de símbolos: ubica geográficamente qué comunas concentran la oferta (tamaño) y a qué precio (color).



Fuente: IDECBA + geometría de Buenos Aires Data

La historia detrás de los datos

En CABA, alquilar dejó de ser accesible. El alquiler de un monoambiente nunca representó menos de un tercio del sueldo básico de un empleado de comercio y, en 2023, llegó a superar un sueldo entero (108% en la Comuna 14).

Aunque los precios nominales se multiplicaron unas 70 veces por la inflación, el dato decisivo es que crecieron por encima de las paritarias: incluso tras la recuperación posterior a 2023, el ratio nunca volvió a bajar del umbral del 30%.

Nota: los filtros (ambientes, años y comunas) afectan a todo el tablero. Con varias cantidades de ambientes, cada gráfico muestra una línea por tipología. La «oferta estimada» es una variable derivada (superficie total + superficie promedio de la ciudad).

- [Demo del dashboard](#)
- [Código fuente](#)

7. Storytelling con datos

En CABA, alquilar dejó de ser accesible: el alquiler de un monoambiente nunca representó menos de un tercio del sueldo básico de un empleado de comercio y, en 2023, llegó a superar un sueldo entero.

En 2018, alquilar un monoambiente en CABA consumía cerca de un tercio del sueldo básico de un empleado de comercio, entre el 32 % y el 47 % según la comuna, ya por encima del umbral internacional de asequibilidad del 30 %, pero todavía manejable.

A partir de 2020 la relación se deterioró aceleradamente y tocó su punto más crítico en **2023**: el alquiler promedio llegó a equivaler a casi tres cuartos del sueldo (una mediana del 72 %), y en la Comuna 14 (Palermo) superó un sueldo entero (**108 %**). Desde 2024 las paritarias recortaron parte de la brecha y en 2026 el ratio bajó a alrededor del 49 %, pero sin volver jamás al punto de partida.

Lo que los datos muestran no es simplemente inflación. Es cierto que los precios nominales se multiplicaron unas 70 veces en el período, pero el dato decisivo es que crecieron **sistemáticamente por encima de las actualizaciones salariales**.

Por eso, incluso cuando el salario recuperó algo de terreno después de 2023, el alquiler de un monoambiente **nunca volvió a representar menos del 30 % del sueldo** en todo el período analizado.

El resultado es una brecha estructural de accesibilidad: el alquiler formal se consolidó como una carga desproporcionada para quienes dependen de un salario de referencia, con su peor momento en 2023 y sin una recuperación posterior que lo devuelva a niveles razonables.

8. Evaluación de la validez del dataset

8.1 Dimensiones de calidad

Compleitud

La variable principal del análisis, precio_promedio_pesos, tiene un 15,82 % de valores faltantes (242 de 1.530 registros). Estos datos faltantes se concentran principalmente en algunas comunas como la 8, 9 y 4.

Esto no se debe a errores del dataset, sino a una limitación de la fuente: Argenprop solo informa precios cuando existe una cantidad suficiente de

publicaciones. Por este motivo, las comunas con menor cantidad de mercado formal presentan menos información.

Los indicadores relacionados, como `ratio_alquiler_sueldo_pct`, también se ven afectados porque dependen del precio.

En los datos salariales, algunos meses sin información oficial fueron completados mediante interpolación y quedaron identificados para diferenciarlos de los datos originales.

Consistencia

Durante la integración se detectaron problemas en los nombres de barrios y formatos de datos.

Se corrigieron errores de encoding, diferencias de nombres como Montserrat/Monserrat y valores especiales como `///` utilizados por el IDECBA para indicar falta de información.

Luego de la limpieza y normalización, el dataset quedó consistente, sin duplicados en la clave principal y con todos los barrios correctamente relacionados con su comuna.

Exactitud

Parte de los datos más recientes están marcados como provisionarios porque pueden sufrir modificaciones posteriores.

La diferencia entre el promedio y la mediana de precios no representa errores, sino que refleja la gran variación del mercado y la presencia de algunos alquileres mucho más altos.

El sueldo utilizado funciona como referencia del sector comercio, pero no representa exactamente el ingreso real de todos los inquilinos. Por eso, los ratios de accesibilidad deben interpretarse como tendencias generales.

Unicidad

El dataset no presenta registros duplicados en la combinación:

comuna + periodo_trim + ambientes

Además, la normalización permitió consolidar correctamente los barrios y evitar duplicaciones.

Oportunidad

El dataset se encuentra actualizado hasta 2026-Q2 para precios y hasta julio de 2026 para salarios.

Los últimos períodos deben analizarse con precaución porque contienen datos provisorios.

8.2 Limitaciones del dataset

Una de las principales limitaciones es la falta de cobertura uniforme en toda la ciudad. Las comunas 4, 8 y 9 tienen menos datos de precios, por lo que el análisis representa principalmente el mercado formal publicado en Argenprop, especialmente en zonas del norte y centro de CABA.

Además, al utilizar una sola fuente de precios, quedan fuera alquileres informales, contratos privados y publicaciones de otras plataformas.

El sueldo utilizado es una referencia y no refleja exactamente la situación económica de cada inquilino, por lo que los indicadores sirven para comparar tendencias pero no como medida exacta del esfuerzo individual.

También existe una limitación en la estimación de cantidad de departamentos, ya que se calcula usando superficies promedio de toda la ciudad y no datos específicos por barrio.

Por último, los precios no están ajustados por inflación, por lo que las comparaciones entre años lejanos mezclan el aumento real del mercado con la inflación acumulada.

8.3 Reflexión sobre el alcance

El dataset permite responder las tres preguntas principales del análisis.

- Para analizar la evolución de precios, los resultados son confiables en las comunas con mayor cantidad de datos. La Comuna 8 debe tomarse con cuidado por falta de información.
- Para analizar la distribución de oferta, el dataset por barrio permite hacer comparaciones espaciales, aunque la cantidad estimada de departamentos es una aproximación.
- Para analizar accesibilidad, el ratio alquiler/sueldo permite observar una tendencia clara: durante todo el período analizado el alquiler de un monoambiente representó una parte importante del sueldo básico.

En conclusión, los resultados son representativos del mercado formal de alquileres publicados en CABA entre 2018 y 2026, principalmente en las zonas con mayor disponibilidad de datos. Para analizar el mercado informal o zonas con poca información sería necesario incorporar nuevas fuentes.

9. Conclusiones preliminares

¿Qué comprendimos a partir de los datos?

Los precios nominales de alquiler crecieron alrededor de 70 veces entre 2018 y 2026, de forma generalizada en todas las comunas y tipologías, impulsados principalmente por la inflación. Las diferencias de nivel entre comunas se mantuvieron estables: el norte fue siempre más caro que el sur.

Las comunas del norte (13, 14 y 2) concentran tanto la mayor oferta como los precios más altos. La correlación positiva moderada entre oferta y precio por comuna ($r = 0,73$) muestra que más oferta publicada no implica precios más bajos: la oferta formal se concentra justamente donde es más cara.

La accesibilidad estuvo comprometida durante todo el período: el alquiler de un monoambiente nunca representó menos del 30 % del sueldo básico de un empleado de comercio. La mediana del ratio fue 46,7 % y en su peor momento (2023, Comuna 14) superó un sueldo entero (108,2 %).

¿Qué información relevante obtuvimos en este primer estudio?

El dataset integrado es válido para analizar tendencias de precios por comuna y accesibilidad relativa, siempre que la Comuna 8 (98 % de precios faltantes) se documente como no representativa para comparaciones de precio.

La integración de múltiples fuentes fue imprescindible: ninguna fuente individual permitía responder las tres preguntas; el indicador de accesibilidad sólo surge de combinar precios, superficie, superficie promedio y sueldo de referencia.

Los problemas de calidad detectados (encoding roto, variantes de nombres, códigos `///`, granularidades distintas) son típicos de los datos abiertos de organismos públicos: los datos reales requieren limpieza documentada y justificada.

El hallazgo más significativo es la brecha estructural entre alquiler y salario, que sirve como punto de partida para estudios más profundos que incorporen IPC (poder adquisitivo real), ingresos por zona o el mercado informal de alquileres.

Referencias bibliográficas

- Knafllic, C. N. (2015). *Storytelling with data: a data visualization guide for business professionals*. Wiley.
- Okabe, M., & Ito, K. (2002). *Color universal design (CUD): How to make figures and presentations that are friendly to colorblind people*. J-fly. Disponible en: <https://jfly.uni-koeln.de/color/>
- Few, S. (2012). *Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten* (2.ª ed.). Analytics Press.